География • 11-сынып • §22

Қоршаған ортаның сапасы

«Экосканер: қаламның экологиялық диагнозы»

Бигожаева Акмарал Тургунбаевна · «№45 жалпы білім беретін мектеп» ШЖҚ МКК, Астана қ.

13 қараша 2026, бейсенбі

Сабақ сайты

Сандар сөйлейді

сайт: 2-слайд

Бұлардың қайсысы қауіпті? Оны қалай білеміз?

40,9

Қарағанды · ауа (СИ)

5-класс

Нұра өзені · су

15,9 ШЖШ

Балқаш · топырақтағы қорғасын

0,13

мкЗв/сағ · гамма-фон

Дереккөз: «Қазгидромет» РМК бюллетендері, 2026

Үй тапсырмасы: «Ыстық орындық»

сайт: 3-слайд

1. Ластанудың табиғи және антропогендік көздерін ажыратып, мысал келтір.
2. Атмосфераның ластануы адам денсаулығына қалай әсер етеді?
3. Сенің қалаңда (Астана) ауаны не ластайды? Дәлел келтір.



Әр топтан бір оқушы «ыстық орындыққа» отырады. Хатшы 1 балл қояды.

Қала-сарапшылар: топтар мен рөлдер

сайт: 4-слайд

1-топ · Қарағанды

Досье: СИ 40,9 · ЕЖҚ 100%

2-топ · Теміртау

Досье: СИ 5,3 · ЕЖҚ 33%

3-топ · Балқаш

Досье: СИ 3,5 · ЕЖҚ 1,5%

1-спикер · 2-спикер
жаңа сабақтың 1 бөлімін 1 минутта түсіндіреді

Хатшы
дескриптор бойынша балл қояды (телефонда)

Постер қорғаушы
«диагнозды» 1 минутта қорғайды

Қалғандары
постер салады, деректі тексереді

Мақсат пен критерийлер

сайт: 5-слайд

Оқу мақсаты: 11.3.22 — қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін жіктеу

Барлығы: сапа көрсеткіштерінің 4 түрін атап, нақты көрсеткішті ортасына жатқызады

Көпшілігі: нормативтер мен қауіптілік кластарын ажыратып, СИ/ЕЖҚ бойынша деңгейді анықтайды

Кейбірі: қаланың нақты деректеріне «экологиялық диагноз» қойып, дәлелдейді

К1 Көрсеткіштерді ортасына қарай жіктейді: ауа, су, топырақ, табиғи жүйелер (25-сызба)

К2 Нормативтерді түріне, заттарды қауіптілік класына қарай жіктейді (26-сызба)

К3 Нақты деректер бойынша ластану деңгейін анықтайды (СИ, ЕЖҚ, ШШК)

К4 Мониторинг кезеңдерін, әдістерін, деңгейлерін жіктейді (27–28-сызба), азамат ретінде заңды әрекетті таңдайды

Бағалау: 18 ұпай → 10 балл

сайт: 6-слайд

Тапсырма	К	Ұпай
Үй тапсырмасы	—	1
6 спикер · жіктеу кестесі	К1–К4	2
1 «Сүзгі»	К1	2
2 «Норматив пен қауіп»	К2	2
3 «Диагноз қой» + постер	К3	3
4 «ЖИ-ді тексер»	К3	2
5 «Мониторинг»	К4	2
6 «Жедел сканер» квизі	К1–К4	4
Барлығы		**18**

8–10 Жоғары деңгей

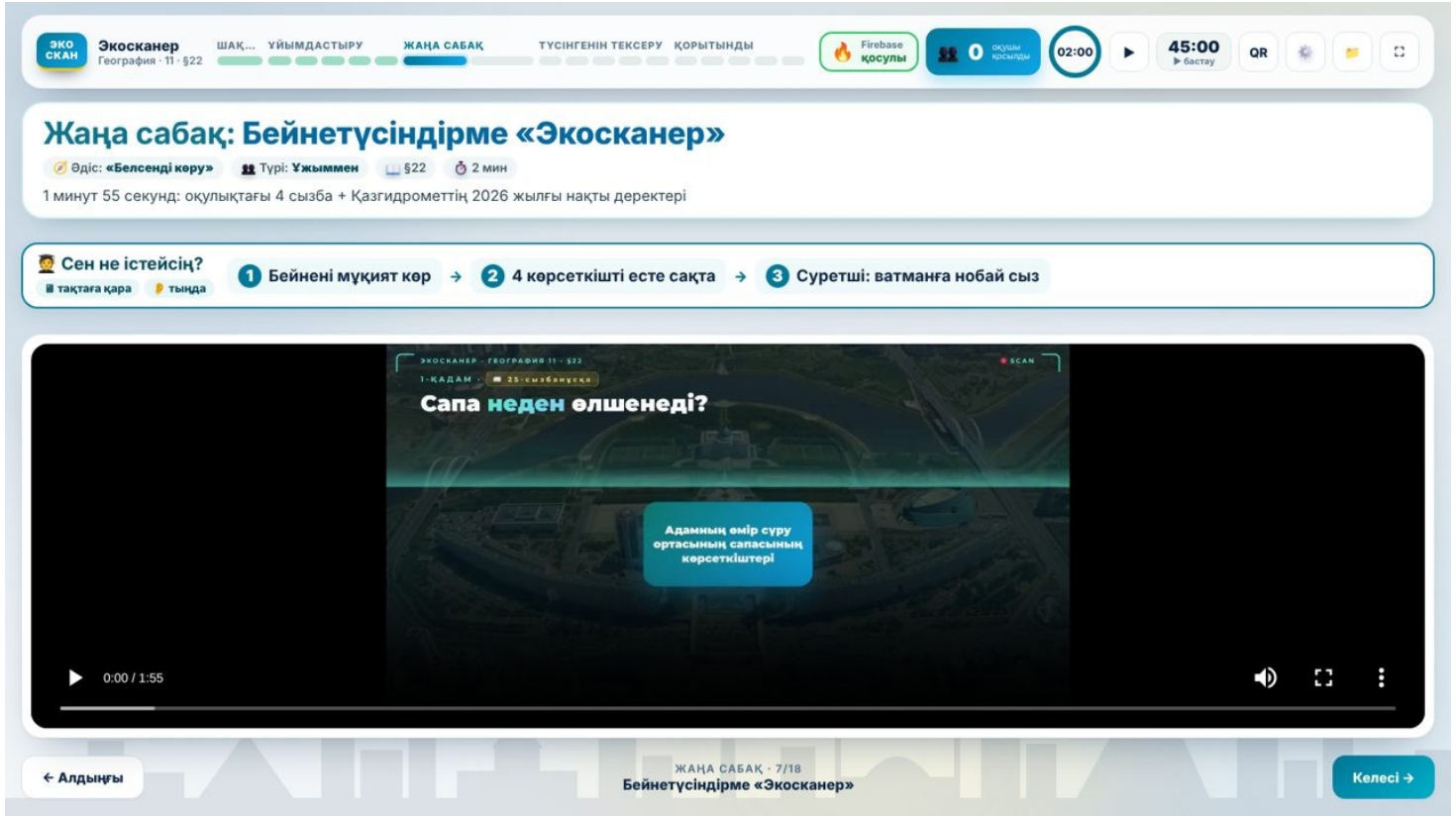
4–7 Орта деңгей

1–3 Төмен деңгей

Хатшы балды телефонға енгізеді → квизбен бірге тақтадағы рейтингке түседі.

Бейнетүсіндірме «Экосканер»

сайт: 7-слайд



Көрер алдында сұрақ

Сапа неден өлшенеді?

- Ауа сапасы
- Су сапасы
- Топырақ сапасы
- Табиғи жүйелердің динамикалық сапасы

Қатар дайындық: суретші постерге нобай сызады.

6 спикер — 6 ғалым (рөлдік ойын)

сайт: 8-слайд

Жұмыс парағы №1

1 · Ортасы

1-топ · Қарағанды · 1-спикер

🎭 *Рөлі: В. И. Вернадский (1863–1945)*

2 · Нормативтер

1-топ · Қарағанды · 2-спикер

🎭 *Рөлі: Ф. Ф. Эрисман (1842–1915)*

3 · Қауіп класы

2-топ · Теміртау · 1-спикер

🎭 *Рөлі: Парацельс (1493–1541)*

4 · СИ / ЕЖҚ

2-топ · Теміртау · 2-спикер

🎭 *Рөлі: Чарльз Килинг (1928–2005)*

5 · Су класы

3-топ · Балқаш · 1-спикер

🎭 *Рөлі: Рейчел Карсон (1907–1964)*

6 · Мониторинг

3-топ · Балқаш · 2-спикер

🎭 *Рөлі: Ю. А. Израэль (1930–2014)*

Спикер ғалымның рөлінде: «Мен — ...мын, бүгін мен ... түсіндіремін» · 1 минут · тыңдаушылар №1 кестені толтырады.

1–2 · Ортасы және нормативтер

сайт: 8-слайд

Жұмыс парағы №1

Сапа көрсеткіштері (25-сызба)

Ауа сапасы
Қарағанды: PM2.5 — 40,9 ШЖШ

Су сапасы
Нұра: 5-класс, қалқыма заттар 22,9 мг/дм^3

Топырақ сапасы
Балқаш: қорғасын 15,9 ШЖШ

Табиғи жүйелердің динамикалық сапасы
Нұра: гидробиологиялық 3-класс

Нормативтер (26-сызба)

Санитарлық-гигиеналық
Адам денсаулығына зиянсыз шек (ШШК). Мыс.: ацетон — 0,35 мг/м^3

Экологиялық
Экожүйе бұзылмайтын шек: өсімдік, жануар, су ағзалары үшін

Өндірістік-шаруашылық
Кәсіпорын шығарындысы мен ағызындысына қойылатын шек

Уақытша
Тұрақты норма енгізілгенге дейін белгілі мерзімге бекітілген шек

Қарағанды тобы · Вернадский, Эрисман

3–4 · Қауіп класы және СИ/ЕЖҚ

сайт: 8-слайд

Жұмыс парағы №1

Заттардың қауіптілік класы

I — **өте қауіпті**
Бенз(а)пирен · Озон

II — **қауіптілігі жоғары**
Фенол · ШШК 0,01 · Азот диоксиді · ШШК 0,2

III — **орташа қауіпті**
Өлшенген бөлшектер (шаң) · ШШК 0,5

IV — **қауіптілігі аз**
Аммиак · ШШК 0,2 · Ацетон · ШШК 0,35

Теміртау тобы · Парацельс, Килинг

Ластану деңгейі: СИ мен ЕЖҚ

Деңгей	СИ	ЕЖҚ
Төмен	0–1	0%
Көтеріңкі	2–4	1–19%
Жоғары	5–10	20–49%
Өте жоғары	>10	≥50%

Екеуінің жоғарысы алынады. Мысалы: СИ = 7, ЕЖҚ = 55% → өте жоғары.

5–6 · Су класы және мониторинг

сайт: 8-слайд

Жұмыс парағы №1

Су сапасының 6 класы

1. **Ең жақсы**
2. **Жақсы**
3. **Орташа ластанған** · Сәтбаев каналы (4→3)
4. **Ластанған** · Самарқан су қоймасы (5→4)
5. **Өте ластанған** · Нұра · Есіл (Астана, 3→5)
6. **Аса ластанған** · Соқыр өзені

Балқаш тобы · Карсон, Израэль

Мониторинг: 4 кезең

1. Нысанды таңдау
2. Параметрлерін өлшеу
3. Ақпаратты жинау және тарату
4. Өңдеу, ұсыну, болжам

Әдістер: Ақпараттық-сараптамалық · Тірі ағзаларға биологиялық әсерді тіркеу · Зертханалық саралау

Деңгейлер: Жергілікті → Аймақтық → Ұлттық → Жаһандық

1-тапсырма • «Сүзгі»

сайт: 9-слайд

Жұмыс парағы №2

Ауа	Су	Топырақ	Табиғи жүйелер
?	?	?	?

Әр көрсеткішке әріп жаз: А — ауа • С — су • Т — топырақ • Ж — табиғи жүйелер. Үлгі: PM2.5 • Қарағанды → А. 7–8 дұрыс → 2 ұпай.

2-тапсырма • «Норматив пен қауіп»

сайт: 10-слайд

Жұмыс парағы №3

«Ауадағы ацетон 0,35 мг/м³-ден аспауы тиіс — адам денсаулығы үшін»

«Өзендегі балық пен планктонның тіршілігі бұзылмайтын шек»

«Зауыттың бір жылда шығаратын шығарындысының шегі»

Бенз(а)пирен

I • II • III • IV

Фенол (ШШК 0,01 мг/м³)

I • II • III • IV

Аммиак (ШШК 0,2 мг/м³)

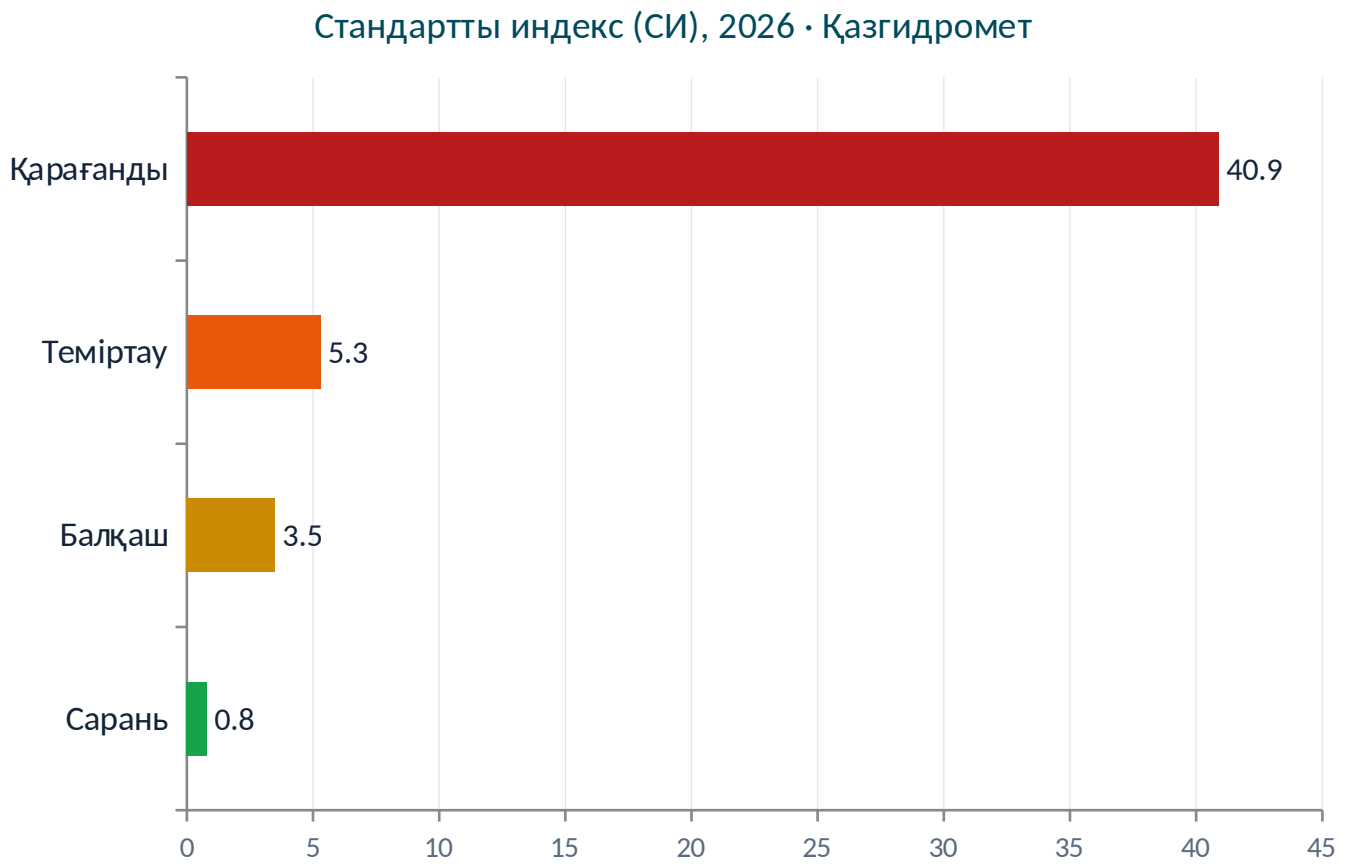
I • II • III • IV

Үлгі: озон → I класс. Жұппен: талқыла, бір жауапты дөңгелекте, сосын тақтада тексер.

3-тапсырма · «Диагноз қой»

сайт: 11-слайд

Жұмыс парағы №4



1-топ · Қарағанды
Досье → 3 сұрақ → постер → 1 мин қорғау

2-топ · Теміртау
Досье → 3 сұрақ → постер → 1 мин қорғау

3-топ · Балқаш
Досье → 3 сұрақ → постер → 1 мин қорғау

7 минут · әр топта «Постерге дайындық» инфографикасы

4-тапсырма • «ЖИ-ді тексер»

сайт: 12-слайд

Жұмыс парағы №5

$C_1/ШШК_1 + C_2/ШШК_2 \leq 1$

Ацетон: 0,345 : 0,35 = 0,986
Фенол: 0,009 : 0,01 = ?

Қосынды = ? → нормада ма?



Оқулық пен ЖИ: «0,996 < 1, нормадан аспайды»

Тексер: есеп дұрыс па? Қате қай жерде? ЖИ жауабын қабылдамас бұрын не істеу керек?

Цифрлық этика: тексеру және шешім — адамның жауапкершілігі.

5-тапсырма • «Мониторинг»

сайт: 13-слайд

Жұмыс парағы №6

1
Нысанды таңдау

2
Параметрлерін өлшеу

3
Ақпаратты жинау және тарату

4
Өңдеу, ұсыну, болжам

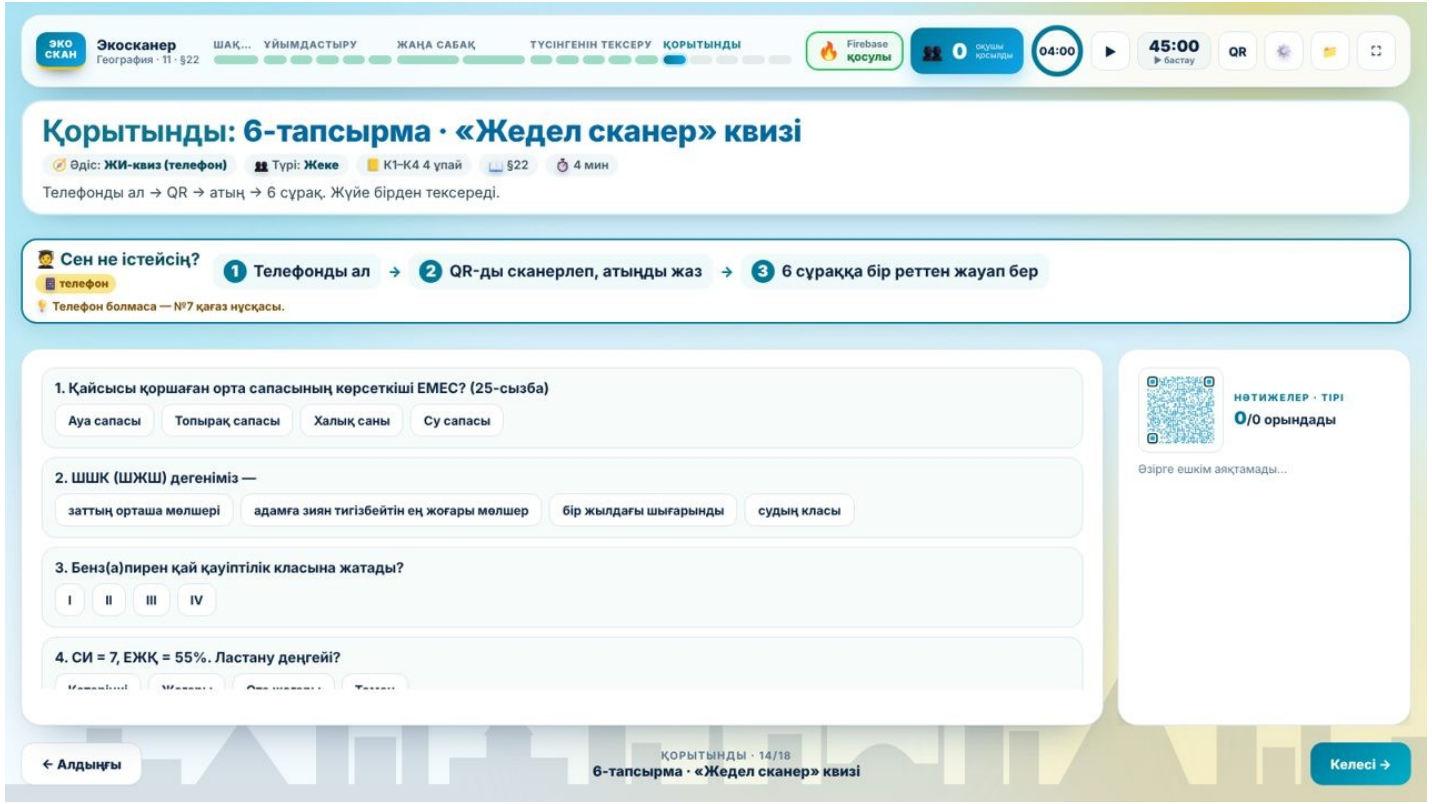
Б. Көрші ауласында қоқыс пен ескі шина өртеп жатыр, түтін терезеңе кіреді. Не істейсің?

а) Үндемеймін — менің ісім емес
б) Видеоға түсіріп, желіде масқаралаймын
в) Әдеппен ескертемін; тоқтамаса — әкімдікке ресми хабарлаймын

6-тапсырма · «Жедел сканер» квизі

сайт: 14-слайд

Жұмыс парағы №7



6 сұрақ

4 минут · 4 балл

1 жалғыз телефон тапсырмасы

Телефон болмаса — №7 қағаз нұсқасы.

Экосканердің қорытындысы

сайт: 15-слайд

Қоршаған орта сапасы 4 көрсеткішпен бағаланады: ауа, су, топырақ, табиғи жүйелер.

Өлшенген шаманы нормативпен (ШШК) салыстырамыз; заттар I–IV қауіптілік класына бөлінеді.

Ауа деңгейі СИ мен ЕЖҚ бойынша: Сарань — төмен, Қарағанды — өте жоғары (СИ 40,9).

Мониторинг: 4 кезең, 3 әдіс, 4 деңгей. Деректі әрдайым ресми дереккөзден тексер!

Сүзгі айғағы: жол жиегіндегі қар — ауадағы шаңның көрнекі дәлелі. Енді оны санмен дәлелдейміз.

Дерекпен шешім: ЖИ-ді де, оқулықты да тексереміз; ластануды көрсек — заңды жолмен әрекет етеміз.

Менің аспаным · үй тапсырмасы

сайт: 16-слайд



Міндетті — Оқулық 92-бет, 1-тапсырма: «Қоршаған орта мониторингі деңгейлері» кестесін толтыр.

Таңдау бойынша — Қазгидромет бюллетенінен Астананың 3 көрсеткішін тауып, «жіктеу картасын» жаса: ортасы, нормативі, деңгейі.

Шығармашылық — «Менің ауданымның экосканері» — 1 беттік инфографика. ЖИ қолдансаң — тексеріп, дереккөзін көрсет.

Рахмет! Табиғатқа ұқыпты болайық

Таза ауа, мөлдір су, құнарлы топырақ — бәріміздің ортақ байлығымыз. Табиғатқа ұқыпты болайық!

Барлық материал: ҚМЖ, презентация, жұмыс парақтары, наклейкалар, постер инфографикасы.

Материалдар